Diccionario de Datos y Reglas de Calidad por Campo

ROMA BAG'S · Transformación Digital y Gobernanza de Datos

Entregable de la actividad **EDT 1.3.7 «Diccionario de datos y reglas de calidad por campo»** · Paquete EDT-1.3.02 Gobierno inicial y calidad · Fase 1.3 Cimentar · Proceso PMBOK® 8: 1.5 Gestionar el Aseguramiento de la Calidad.

Este documento fija, para cada dato del flujo venta → stock → despacho, su nombre, formato, valores válidos, obligatoriedad, unicidad y responsable, y las 40 reglas de calidad que lo controlan. Es la base de la limpieza de Excel (1.3.14), de las validaciones del piloto (1.3.17) y de la configuración de Odoo (Fase 2).

Campo	Detalle
Organización	Roma Bag's — Gerencia General
Patrocinadora y Data Owner	Nathaly Milagros Rupay Vega, Gerencia General (Owner de D1, D3, D4, D5 y D6)
Líder del Proyecto	Maria Camargo, Equipo Consultor UNTELS
Elaborado por	Analista de Calidad, Equipo Consultor UNTELS (responsable R de 1.3.7 en la RACI del Comité de Datos)
Aprueba	Comité de Datos, sesión S2 (semana del 26/10/2026); rinde cuentas la Gerencia General (A)
Versión / estado	1.0 · Borrador para revisión de los Data Owners y aprobación en S2
Fecha de elaboración	17/10/2026 (línea base de la actividad: 15/10/2026)
Ubicación en el repositorio	Google Drive › 03_Cimentar › 2026-10-17_diccionario-datos_v1
Anexo	2026-10-17_diccionario-datos-anexo_v1.xlsx (diccionario completo y reglas en hoja de cálculo)
Esfuerzo de línea base	24 h del Analista de Calidad, S/ 600,00 (estimación académica aproximada)

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción	Elaborado por	Aprobado por
1.0	17/10/2026	Versión inicial para revisión de Owners y sesión S2 del Comité de Datos	Analista de Calidad, Equipo Consultor UNTELS	Pendiente (Comité de Datos)

Nota de cronograma. La actividad sucesora 1.3.14 (limpieza de Excel) inicia el 22/10/2026, antes de la sesión S2. Para no retrasarla, se propone que la Gerencia apruebe de forma provisional las secciones 5, 6 y 7 por WhatsApp antes del 22/10, y que el Comité ratifique la versión completa en S2. La desviación de dos días frente a la línea base se anota en el registro 1.1.6.

1. Propósito y alcance

El diccionario convierte la causa CI 2.3 del árbol de problemas («sin responsables, reglas de datos ni flujo obligatorio venta–stock–despacho con campos validados») en reglas verificables. Con él, el 70,8 % de registros de despacho incompletos del Anexo 2.5 deja de ser un problema sin dueño: cada campo que falta tiene un nombre, un responsable y una regla que lo exige.

1.1 Qué resuelve este entregable

- **Objetivo específico 1 del Acta:** «definir responsables de los datos, diccionario básico, reglas de calidad… antes del Gate 1». Este documento cubre el diccionario y las reglas.
- **Objetivo específico 4 del Acta:** «la muestra y los campos obligatorios se fijarán en los requisitos aprobados». La sección 6 propone esos campos obligatorios y la sección 9 define la muestra.
- **Función 3 del Comité de Datos:** aprobar el diccionario y las reglas de calidad por campo, incluidos los campos obligatorios de la muestra del objetivo 4.
- **Criterio del Gate 1 (17/11/2026):** «diccionario, SOP y respaldo aprobados».
- **Nota de la actividad en el cronograma:** «códigos, unidades, obligatoriedad, unicidad y trazabilidad». Cada uno tiene su sección: códigos (5), unidades (3), obligatoriedad y unicidad (6 y 7), trazabilidad (8).

1.2 Alcance

Cubre los seis dominios designados en el Acta del Comité de Datos (EDT 1.3.5), en los dos talleres:

Dominio	Qué cubre en este diccionario	Data Owner	Data Steward
D1 · Catálogo de productos	Modelos, variantes (modelo + color), códigos, unidad y precios de lista; insumos como catálogo mínimo	Gerencia General	Steward de Ventas
D2 · Producción y talleres	Talleres e ingresos de producto terminado del taller principal y del alterno	Socio / Jefe de Producción	Steward de Producción; Steward del Taller Alterno
D3 · Inventario y stock	Movimientos de stock por ubicación, ajustes y devoluciones	Gerencia General	Steward de Empaque y Despacho
D4 · Ventas y clientes	Ventas, líneas de venta, clientes y vendedores	Gerencia General	Steward de Ventas

Dominio	Qué cubre en este diccionario	Data Owner	Data Steward
D5 · Despachos	Orden de despacho, venta asociada, entrega, motorizado o agencia y costo de envío	Gerencia General	Steward de Empaque y Despacho
D6 · Costos y rentabilidad	Costo unitario estimado por variante (solo los campos que alimentan 1.5.1–1.5.2)	Gerencia General	Gerencia General

1.3 Exclusiones

Se excluye lo que el Acta y la línea base del alcance dejan fuera: contabilidad formal, facturación electrónica, integración con SUNAT, comercio electrónico, almacén de datos, recuperación de registros de 2024 y desarrollo a medida. Tampoco se definen aquí los permisos por rol (actividad 1.3.6) ni la correspondencia técnica final con Odoo (actividad 1.3.8): la columna «Referencia Odoo» de la sección 6 es preliminar.

2. Marco de referencia: PMBOK® 8

El entregable aplica el principio «integrar la calidad»: la calidad se controla en el momento del registro, no en el cuadre del sábado. Se ubica así:

Elemento	Ubicación
Área de foco	Ejecución: se produce un entregable de la EDT con el trabajo del Analista de Calidad.
Dominio de desempeño	Gobernanza (reglas, responsables y rendición de cuentas sobre los datos).
Proceso principal	**1.5 Gestionar el Aseguramiento de la Calidad:** define cómo se asegura que los datos cumplan los requisitos REQ-01, REQ-04 y REQ-09.
Procesos relacionados	**1.4 Gestionar la Ejecución del Proyecto:** produce el entregable del plan. **1.6 Gestionar el Conocimiento del Proyecto:** el diccionario es conocimiento explícito que recibe el Comité en 1.5.18. **1.8 Evaluar e Implementar Cambios:** todo cambio al diccionario aprobado pasa por el registro 1.1.6. **2.6 Validar el Alcance:** la Gerencia lo acepta en el Gate 1.

2.1 Entradas, herramientas y salidas

Entradas	Herramientas y técnicas	Salidas
Acta de Constitución (25/09/2026), objetivos 1 y 4 · Línea base del alcance: REQ-01 a REQ-10 y criterios del Gate 1 · Acta	Juicio de expertos del Equipo Consultor UNTELS · Marco DAMA-DMBOK:	Diccionario de datos por dominio (sección 6) · Reglas de calidad RC-01 a

Entradas	Herramientas y técnicas	Salidas
del Comité de Datos (1.3.5): dominios D1–D6, Owners, Stewards, procedimiento de corrección · Anexos 2.5 y 2.7: Excel «DESPACHOS ROMA BAG'S - 2026» (vendedora, cliente, cantidad, modelo, color, fecha, método de entrega) · Anexo 3: entrevistas con la Gerencia · Prototipo de la solución (SKU, talleres, canales, estados)	metadatos y dimensiones de calidad de datos, adaptado a microempresa · Análisis de causa raíz (CI 2.3) · Perfilado de datos de las fuentes actuales · Revisión con los Data Owners	RC-40 (sección 7) · Estándares de codificación (sección 5) · Indicadores de calidad (sección 9) · Anexo en hoja de cálculo · Actualizaciones a documentos del proyecto (sección 11)

Nota: PMBOK® 8 no define un estándar de diccionario de datos. La estructura de metadatos y las dimensiones de calidad se toman del marco DAMA-DMBOK y se integran al dominio de Gobernanza del proyecto, igual que en el Acta del Comité de Datos.

3. Convenciones

Todas las tablas del diccionario usan las mismas abreviaturas y formatos, para que el piloto, la limpieza de Excel y Odoo apliquen la misma regla al mismo dato.

3.1 Nomenclatura de campos

- Nombre técnico en minúsculas, sin tildes ni espacios, con guión bajo: `venta.fecha_venta`.
- Prefijos: `cod_` para códigos de negocio legibles (`cod_variante`), `fecha_` para fechas, `monto_` o `precio_` para importes en soles, `es_` para campos Sí/No.
- Un código de otra entidad conserva el nombre de origen: `despacho.cod_venta` apunta a `venta.cod_venta`.
- El nombre de negocio (columna «Campo») es el que ve el usuario en el celular y el que se usa en capacitación.

3.2 Tipos y formatos

Tipo	Formato	Ejemplo
Texto(n)	Hasta n caracteres, sin espacios al inicio ni al final	«Boutique Magnolia»
Código	Patrón fijo de la sección 5, en mayúsculas	RB-BAU-NEG
Entero	Número sin decimales	4
Importe	Soles (S/), 2 decimales, punto decimal en almacenamiento y coma en pantalla	189.00 → S/ 189,00
Fecha	Se muestra DD/MM/AAAA; se almacena AAAA-MM-DD	17/10/2026
Fecha-hora	DD/MM/AAAA hh:mm, hora de Lima (UTC−5)	17/10/2026 15:40

Tipo	Formato	Ejemplo
Lista	Un valor de la lista cerrada del campo; nunca texto libre	Delivery
Sí/No	Casilla	Sí
Teléfono	9 dígitos que empiezan por 9, sin espacios ni +51	987654321

Los importes son el precio final cobrado. No se separa el IGV porque la facturación electrónica está fuera del alcance.

3.3 Unidades de medida

Código	Unidad	Uso
UND	Unidad (una cartera o bolso)	Toda cantidad de venta, stock, producción y despacho
M	Metro lineal	Insumos en rollo (cuero sintético, forro, cinta)
ROL	Rollo	Compra de insumos, si el proveedor vende por rollo
PZA	Pieza	Avios: hebillas, cierres, argollas
KG	Kilogramo	Insumos vendidos por peso

La venta mayorista también se registra en UND. Si un mayorista pide por docenas, la vendedora registra 12 UND por docena. **[Supuesto – validar con Data Owner]:** las unidades de insumos M, ROL, PZA y KG se confirman con el Socio de Producción en S2.

3.4 Abreviaturas de las tablas del diccionario

Columna	Valores
Oblig.	**O** obligatorio siempre · **C** obligatorio bajo una condición que dice la regla · **N** opcional
Único	**Sí** el valor no puede repetirse en la entidad · **—** puede repetirse
Clasif.	**INT** interna · **RES** restringida (datos personales de clientes, Ley 29733) · **CONF** confidencial (solo Gerencia). Preliminar, se confirma en 1.3.6
Origen	Sistema genera el valor (el usuario no lo escribe) · Usuario lo registra · Catálogo lo elige de una lista

3.5 Dimensiones de calidad

Dimensión	Pregunta que responde	Ejemplo en Roma Bag's
Completitud	¿Están todos los datos obligatorios?	El despacho tiene dirección, costo de envío y transportista

Dimensión	Pregunta que responde	Ejemplo en Roma Bag's
Validez	¿El valor respeta formato y lista?	El color es uno del catálogo, no «negrito»
Unicidad	¿Hay un solo registro por cosa?	Un solo código por variante; un cliente no aparece dos veces
Integridad referencial	¿Lo que se cita existe?	No hay despacho sin venta válida
Consistencia	¿Los datos cuadran entre sí?	Unidades despachadas = unidades vendidas
Exactitud	¿El dato coincide con la realidad?	El stock del sistema coincide con el conteo físico
Oportunidad	¿Se registró a tiempo?	La venta se registra el mismo día; la producción, al cierre del turno
Trazabilidad	¿Se sabe quién, cuándo y de dónde?	Un ajuste de stock muestra quién lo hizo, quién lo aprobó y qué registro corrige

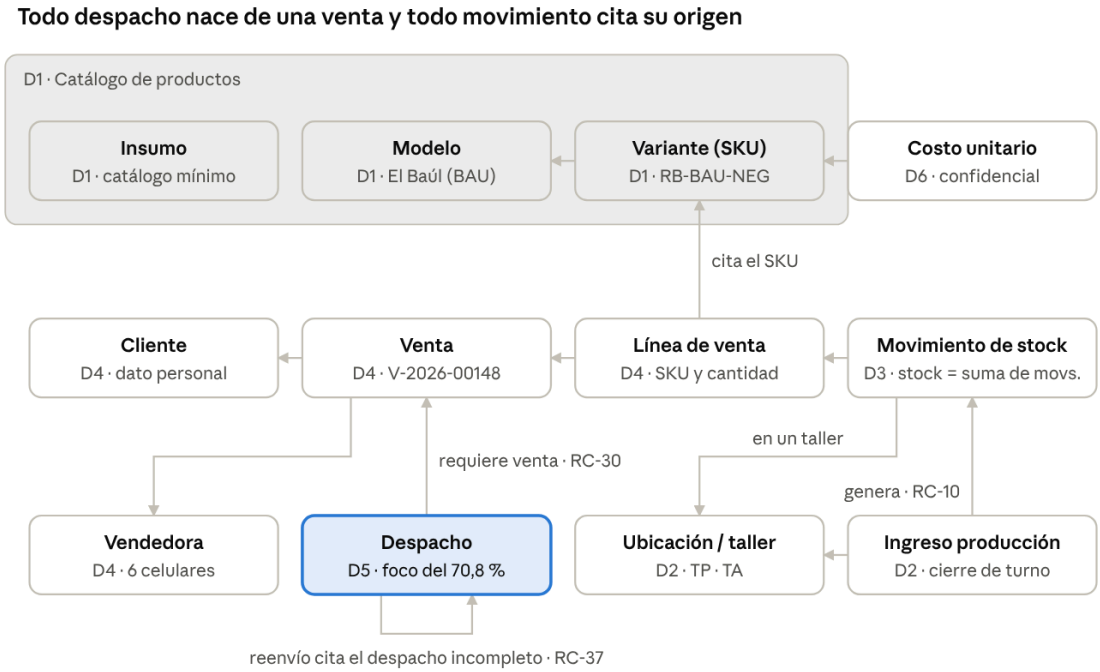
3.6 Severidad y momento de control de las reglas

Severidad	Qué pasa si la regla falla
Bloqueante	El sistema no guarda el registro hasta corregirlo. Solo se usa donde el error causa un pedido incompleto, un stock falso o un dato perdido.
Advertencia	El registro se guarda, pero aparece en la lista de revisión del Steward para corregirlo según el procedimiento de la sección 8 del Acta del Comité.
Control	No se puede verificar al registrar; se revisa en el conteo, la conciliación o la auditoría.

Momentos de control: **Captura** (piloto 1.3.17 y Odoo 1.4.16–1.4.18) · **Limpieza** (Excel históricos 1.3.14) · **Migración** (1.4.10–1.4.11 y 1.5.11) · **Revisión** (Steward semanal, panel de calidad 1.5.3 y auditoría 1.5.15).

4. Modelo de entidades

Las 12 entidades del diccionario siguen el flujo del Acta: la venta cita al cliente y a la vendedora, cada línea cita un SKU, el stock se mueve solo por movimientos que citan su origen, y el despacho no existe sin venta.



Modelo de entidades · 12 entidades, flujo venta → stock → despacho

Las flechas van del registro que cita al registro citado. El despacho está resaltado porque concentra el 70,8 % de registros incompletos; un reenvío apunta al despacho incompleto que completa, y así se cuentan los dobles envíos. El modelo técnico definitivo y su correspondencia con Odoo se fijan en 1.3.8–1.3.9.

5. Estándares de codificación

El SKU de Roma Bag's es el modelo más el color: `RB-BAU-NEG` es «El Baúl» en negro. Cada código se lee sin manual, y el resto de códigos los asigna el sistema en orden, así nadie los escribe ni los repite.

5.1 Patrones de código

Código	Patrón	Ejemplo	Lo asigna	Regla
Modelo	3 letras del nombre del modelo	BAU	Steward de Ventas, aprobado por la Gerencia	RC-01
Color	3 letras de la lista 5.3	NEG	Steward de Ventas, aprobado por la Gerencia	RC-02
Variante (SKU)	RB-[modelo]-[color]	RB-BAU-NEG	Sistema, al crear la variante	RC-01
Insumo	INS-NNN	INS-004	Sistema	RC-01
Taller	TP (principal) · TA (alterno)	TA	Fijo	RC-07

Código	Patrón	Ejemplo	Lo asigna	Regla
Ingreso de producción	P-AAAA-NNNNN	P-2026-00031	Sistema	RC-40
Movimiento de stock	M-AAAA-NNNNNN	M-2026-000412	Sistema	RC-40
Cliente	C-NNNNN	C-00052	Sistema	RC-40
Vendedora	VEN-NN	VEN-03	Custodio técnico	RC-23
Celular	CEL-1 a CEL-6	CEL-3	Fijo (seis celulares del Acta)	—
Venta	V-AAAA-NNNNN	V-2026-00148	Sistema	RC-18
Despacho	D-AAAA-NNNNN	D-2026-00121	Sistema	RC-40
Origen migrado	XLS-[archivo]-[fila] · CUA-[fecha]-[página]	XLS-DESP2026-0457	Analista de Sistemas, en la limpieza	RC-40

El prototipo de la solución usaba códigos de producto con número (`RB-SIE-01`) y de venta con prefijo `RB-` (`RB-1048`). Se reemplazan por los patrones de esta tabla: el SKU debe incluir el color, porque el color es lo que se agota y lo que el cliente pide, y la venta no debe compartir prefijo con el producto.

5.2 Modelos

Código	Modelo	Fuente
BAU	El Baúl	Anexo 2.7, conversaciones de WhatsApp (6 variantes de color)

El taller fabrica 3 modelos a la vez (entrevista presencial). **[Supuesto – validar con Data Owner]:** los demás códigos de modelo se asignan con el catálogo depurado (1.3.14–1.3.15). Los nombres del prototipo (Siena, Milano, Capri, etc.) son ilustrativos y no se cargan.

5.3 Colores

Código	Color	Fuente
NEG	Negro	Anexo 2.7
BLA	Blanco	Anexo 2.7
CRE	Crema	Anexo 2.7
MAR	Marrón	Anexo 2.7
BEI	Beige	Anexo 2.7
ANP	Animal print	Anexo 2.7

Un color nuevo se agrega con un código de 3 letras que no se parezca a los existentes, por aprobación de la Gerencia (alta de producto en la RACI del Comité).

5.4 Listas cerradas de valores

Lista	Valores
Tipo de producto	Cartera · Bolso · Bandolera · Mochila · Tote
Tipo de cliente	Mayorista · Minorista
Canal de venta	Mayorista directo · WhatsApp · Instagram · Live · Taller
Estado de la venta	Por confirmar · Confirmada · Anulada
Estado de pago	Pendiente · Pago parcial · Pagado
Medio de pago	Efectivo · Yape · Plin · Transferencia
Tipo de movimiento	Ingreso producción · Salida por venta · Devolución de cliente · Transferencia · Ajuste positivo · Ajuste negativo · Anulación
Método de entrega	Delivery · Agencia · Recojo en taller
Estado del despacho	Por preparar · En ruta · Entregado · Incompleto · Devuelto
Origen del registro	Piloto · Odoo · Migración Excel · Cuaderno

[Supuesto – validar con Data Owner]: los medios de pago y el canal «Live» (ventas en transmisiones en vivo, Anexo 3) se confirman con el Steward de Ventas. El Excel actual usa «Delivery / Agencia»; «Recojo en taller» se agrega para no dejar vacíos los despachos que el cliente recoge.

6. Diccionario de datos por dominio

El diccionario define 84 campos en 12 entidades, más 7 campos de auditoría comunes (sección 8). Los campos obligatorios (O) y condicionales (C) del despacho son los que el objetivo 4 del Acta pide fijar para la muestra de completitud.

Cada tabla indica el Data Owner y el Steward del Acta del Comité de Datos, la clasificación preliminar, la fuente actual del dato y la referencia preliminar en Odoo Community (se confirma en 1.3.8–1.3.9). El anexo en hoja de cálculo agrega, por campo, ejemplo, origen y referencia Odoo.

D1 · Catálogo de productos

E01 · Modelo de producto

Diseño de cartera o bolso que fabrica Roma Bag's (por ejemplo, «El Baúl»), sin color. **Owner:** Gerencia General · **Steward:** Steward de Ventas (el Socio valida especificaciones) · **Clasif.:** INT · **Fuente actual:** Excel de despachos (columna «modelo»), catálogo de WhatsApp, cuadernos · **Odoo:** `product.template`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Código de modelo	`modelo.cod_modelo`	Identificador de 3 letras del modelo.	Código · [A-Z]{3}; lista de la sección 5	O	Sí	RC-01, RC-05
Nombre del modelo	`modelo.nombre_modelo`	Nombre comercial con el que Ventas ofrece el modelo.	Texto(40) · Sin color en el nombre	O	Sí	RC-05
Tipo de producto	`modelo.tipo_producto`	Familia del producto para reportes.	Lista · Cartera · Bolso · Bandolera · Mochila · Tote	O	—	—
Estado	`modelo.estado_modelo`	Si el modelo se sigue ofreciendo.	Lista · Activo · Inactivo	O	—	RC-06

E02 · Variante (modelo + color)

Unidad que se vende, se fabrica y se cuenta en stock: un modelo en un color. Es el SKU. **Owner:** Gerencia General · **Steward:** Steward de Ventas · **Clasif.:** INT · **Fuente actual:** Excel de despachos (modelo + color), fotos de catálogo · **Odoo:** `product.product (atributo Color)`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Código de variante (SKU)	`variante.cod_variante`	Código único que identifica modelo y color.	Código · RB-[MOD]-[COL], sección 5	O	Sí	RC-01
Modelo	`variante.cod_modelo`	Modelo al que pertenece la variante.	Código · Debe existir en Modelo y estar Activo	O	—	RC-03
Color	`variante.color`	Color de la variante.	Lista · Lista de colores de la sección 5 (NEG, BLA, CRE, MAR, BEI, ANP…)	O	—	RC-02, RC-05
Unidad de medida	`variante.unidad`	Unidad en que se vende y cuenta.	Lista · UND	O	—	—
Precio minorista (S/)	`variante.precio_minorista`	Precio de lista al cliente minorista.	Importe · > 0	O	—	RC-04

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Precio mayorista (S/)	`variante.precio_mayorista`	Precio de lista al cliente mayorista.	Importe · > 0 y ≤ precio minorista	O	—	RC-04, RC-39
Stock mínimo (UND)	`variante.stock_minimo`	Cantidad bajo la cual se avisa a Producción que debe fabricar.	Entero · ≥ 0	N	—	—
Estado	`variante.estado_variante`	Si la variante se sigue ofreciendo.	Lista · Activo · Inactivo	O	—	RC-06

E03 · Insumo

Materia prima o avío que se compra para fabricar (cuero sintético, forro, hebillas). Catálogo mínimo: este diccionario no controla consumos por orden. **Owner:** Gerencia General · **Steward:** Steward de Producción (taller principal), propuesto porque Ventas no maneja insumos; se ratifica en S2 · **Clasif.:** INT · **Fuente actual:** Cuaderno de consumo de la Gerencia · **Odoo:** `product.product (tipo consumible)`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Código de insumo	`insumo.cod_insumo`	Identificador del insumo.	Código · INS-NNN	O	Sí	RC-01
Nombre del insumo	`insumo.nombre_insumo`	Descripción del insumo con su color o medida.	Texto(60)	O	Sí	RC-05
Unidad	`insumo.unidad_insumo`	Unidad en que se compra y controla.	Lista · M · ROL · PZA · KG	O	—	—
Punto de reposición	`insumo.punto_reposicion`	Cantidad a la que se pide al proveedor (hoy: «cuando hay poco rollo»).	Decimal · ≥ 0	N	—	—
Estado	`insumo.estado_insumo`	Si el insumo se sigue usando.	Lista · Activo · Inactivo	O	—	RC-06

D2 · Producción y talleres

E04 · Ubicación / taller

Lugar físico donde hay stock. Solo dos: taller principal y taller alterno. **Owner:** Socio / Jefe de Producción · **Steward:** Steward de Producción; Steward del Taller Alterno · **Clasif.:** INT · **Fuente actual:** No existe; se crea en el piloto · **Odoo:** `stock.warehouse / stock.location`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Código de ubicación	`ubicacion.cod_ubicacion`	Identificador del taller.	Código · TP · TA	O	Sí	RC-07
Nombre	`ubicacion.nombre_ubicacion`	Nombre del taller.	Texto(40) · Taller principal · Taller alterno	O	Sí	—
Responsable	`ubicacion.responsable_ubicacion`	Steward que responde por el stock de esa ubicación.	Referencia · Usuario activo	O	—	—

E05 · Ingreso de producción

Registro, al cierre del turno, de las unidades terminadas que entran al stock de un taller. **Owner:** Socio / Jefe de Producción · **Steward:** Steward de Producción; Steward del Taller Alterno · **Clasif.:** INT · **Fuente actual:** Cuadernos del taller; Excel propio del taller alterno · **Odoo:** `stock.picking (recepción interna)`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Código de ingreso	`ingreso_produccion.cod_ingreso`	Identificador del ingreso.	Código · P-AAAA-NNNNN	O	Sí	RC-40
Fecha de ingreso	`ingreso_produccion.fecha_ingreso`	Día en que se terminaron las unidades.	Fecha · ≤ hoy	O	—	RC-09
Taller	`ingreso_produccion.cod_ubicacion`	Taller donde se fabricó.	Código · TP · TA	O	—	RC-07
Variante	`ingreso_produccion.cod_variante`	SKU fabricado.	Código · Variante activa	O	—	RC-03
Cantidad (UND)	`ingreso_produccion.cantidad`	Unidades terminadas.	Entero · > 0	O	—	RC-08, RC-10

D3 · Inventario y stock

E06 · Movimiento de stock

Toda entrada, salida o traslado de unidades. El stock disponible no se escribe: se calcula sumando movimientos. **Owner:** Gerencia General · **Steward:** Steward de Empaque y Despacho · **Clasif.:** INT ·

Fuente actual: Cuadernos físicos (sin registro de movimientos) · **Odoo:** `stock.move / stock.move.line`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Código de movimiento	`movimiento_stock.cod_movimiento`	Identificador del movimiento.	Código · M-AAAA-NNNNNN	O	Sí	RC-40
Fecha y hora	`movimiento_stock.fecha_hora_mov`	Momento del movimiento.	Fecha-hora · ≤ ahora	O	—	RC-40
Tipo de movimiento	`movimiento_stock.tipo_movimiento`	Naturaleza del movimiento.	Lista · Ingreso producción · Salida por venta · Devolución de cliente · Transferencia · Ajuste positivo · Ajuste negativo · Anulación	O	—	RC-11
Variante	`movimiento_stock.cod_variante`	SKU que se mueve.	Código · Variante activa	O	—	RC-03
Cantidad (UND)	`movimiento_stock.cantidad`	Unidades movidas, siempre positivas; el tipo da el signo.	Entero · > 0	O	—	RC-08, RC-12
Ubicación de origen	`movimiento_stock.ubicacion_origen`	De dónde salen las unidades.	Código · TP · TA · Cliente · Producción	C	—	RC-14
Ubicación de destino	`movimiento_stock.ubicacion_destino`	A dónde entran las unidades.	Código · TP · TA · Cliente · Ajuste	C	—	RC-14
Documento de referencia	`movimiento_stock.documento_ref`	Venta, ingreso, despacho o ajuste que origina el movimiento.	Código · Código existente según el tipo	C	—	RC-15, RC-17
Motivo	`movimiento_stock.motivo`	Explicación obligatoria en	Texto(120)	C	—	RC-13

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
		ajustes y anulaciones.				
Aprobado por	`movimiento_stock.aprobado_por`	Data Owner que aprobó un ajuste (corrección mayor).	Referencia · Usuario con rol Owner	C	—	RC-13

D4 · Ventas y clientes

E07 · Cliente

Persona o negocio que compra. Datos personales mínimos (Ley 29733): sin DNI ni RUC, porque la facturación está fuera del alcance. **Owner:** Gerencia General · **Steward:** Steward de Ventas · **Clasif.:** RES · **Fuente actual:** Excel de despachos (columna «cliente»), chats de WhatsApp · **Odoo:** `res.partner`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Código de cliente	`cliente.cod_cliente`	Identificador del cliente.	Código · C-NNNNN	O	Sí	RC-40
Nombre o razón comercial	`cliente.nombre_cliente`	Como se identifica al cliente.	Texto(80) · Nombre y apellido o nombre del negocio	O	—	RC-20
Tipo de cliente	`cliente.tipo_cliente`	Define el precio de lista aplicable.	Lista · Mayorista · Minorista	O	—	RC-26
Teléfono (WhatsApp)	`cliente.telefono`	Celular de contacto.	Teléfono · 9 dígitos, empieza por 9	O	Sí	RC-21, RC-22
Distrito	`cliente.distrito`	Distrito de entrega habitual.	Lista · Distritos de Lima y «Provincia»	N	—	—
Dirección habitual	`cliente.direccion`	Dirección para precargar despachos.	Texto(150)	N	—	—
Fecha de alta	`cliente.fecha_alta`	Cuándo se registró el cliente.	Fecha · ≤ hoy	O	—	RC-40

E08 · Vendedora / usuario de ventas

Persona de Ventas que registra pedidos. Permite saber quién registró cada venta sin rankings individuales (riesgo R-03). **Owner:** Gerencia General · **Steward:** Steward de Ventas · **Clasif.:** INT · **Fuente actual:** Excel de despachos (columna «vendedora»), 6 celulares · **Odoo:** `res.users`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Código de vendedora	`vendedora.cod_vendedora`	Identificador de la usuaria.	Código · VEN-NN	O	Sí	RC-23
Nombre	`vendedora.nombre_vendedora`	Nombre de la usuaria.	Texto(60)	O	—	—
Celular asignado	`vendedora.celular_asignado`	Cuál de los 6 celulares usa.	Lista · CEL-1 … CEL-6	O	—	—
Estado	`vendedora.estado_usuario`	Si puede registrar.	Lista · Activo · Inactivo	O	—	RC-23

E09 · Venta (pedido)

Pedido confirmado por un cliente. Es el inicio obligatorio del flujo venta → stock → despacho. **Owner:** Gerencia General · **Steward:** Steward de Ventas · **Clasif.:** INT · **Fuente actual:** 6 celulares sin sincronizar; Excel de despachos · **Odoo:** `sale.order`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Código de venta	`venta.cod_venta`	Identificador del pedido.	Código · V-AAAA-NNNNN	O	Sí	RC-18
Fecha de venta	`venta.fecha_venta`	Día en que el cliente confirmó.	Fecha · ≤ hoy; se registra el mismo día	O	—	RC-19
Cliente	`venta.cod_cliente`	Quién compra.	Código · Cliente existente	O	—	RC-20
Canal de venta	`venta.canal`	Por dónde llegó el pedido.	Lista · Mayorista directo · WhatsApp · Instagram · Live · Taller	O	—	RC-23
Vendedora	`venta.cod_vendedora`	Quién registró la venta.	Código · Usuaria activa de Ventas	O	—	RC-23
Estado de la venta	`venta.estado_venta`	Situación del pedido.	Lista · Por confirmar · Confirmada · Anulada	O	—	RC-29, RC-30
Estado de pago	`venta.estado_pago`	Si el cliente ya pagó.	Lista · Pendiente · Pago parcial · Pagado	O	—	RC-28
Medio de pago	`venta.medio_pago`	Cómo pagó.	Lista · Efectivo · Yape · Plin · Transferencia	C	—	RC-28

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Monto pagado (S/)	`venta.monto_pagado`	Lo recibido a la fecha.	Importe · ≥ 0 y ≤ monto total	C	—	RC-28
Monto total (S/)	`venta.monto_total`	Suma de las líneas. No se escribe a mano.	Importe · = Σ subtotales	O	—	RC-27
Motivo de anulación	`venta.motivo_anulacion`	Por qué se anuló.	Texto(120)	C	—	RC-29

E10 · Línea de venta

Cada variante y cantidad dentro de una venta. Un pedido de «la negra y la beige» tiene dos líneas. **Owner:** Gerencia General · **Steward:** Steward de Ventas · **Clasif.:** INT · **Fuente actual:** Excel de despachos (cantidad, modelo y color en una sola fila) · **Odoo:** `sale.order.line`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Venta	`venta_linea.cod_venta`	Pedido al que pertenece.	Código · Venta existente	O	—	RC-24
N.º de línea	`venta_linea.nro_linea`	Orden dentro del pedido.	Entero · 1, 2, 3…	O	Sí*	RC-24
Variante	`venta_linea.cod_variante`	SKU vendido.	Código · Variante activa	O	—	RC-03, RC-24
Cantidad (UND)	`venta_linea.cantidad`	Unidades pedidas.	Entero · > 0 y ≤ stock disponible en el taller de salida	O	—	RC-24, RC-25
Precio unitario (S/)	`venta_linea.precio_unitario`	Precio cobrado por unidad.	Importe · > 0; se precarga según tipo de cliente	O	—	RC-26
Subtotal (S/)	`venta_linea.subtotal`	Cantidad × precio unitario.	Importe · Calculado	O	—	RC-27
Taller de salida	`venta_linea.cod_ubicacion_salida`	De qué taller sale la mercadería.	Código · TP · TA	O	—	RC-25

* Único dentro de la misma venta.

D5 · Despachos

E11 · Despacho

Salida física de un pedido hacia el cliente. Aquí se concentran los datos financieros y logísticos que hoy faltan. **Owner:** Gerencia General · **Steward:** Steward de Empaque y Despacho · **Clasif.:** INT · **Fuente actual:** Excel «DESPACHOS ROMA BAG'S - 2026» (70,8 % de registros incompletos) · **Odoo:** `stock.picking (salida) + módulo delivery`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Código de despacho	`despacho.cod_despacho`	Identificador del envío.	Código · D-AAAA-NNNNN	O	Sí	RC-40
Venta	`despacho.cod_venta`	Pedido que se despacha.	Código · Venta Confirmada, no anulada	O	—	RC-30
Fecha de despacho	`despacho.fecha_despacho`	Día en que sale del taller.	Fecha · ≥ fecha de venta	O	—	RC-36
Método de entrega	`despacho.metodo_entrega`	Cómo llega al cliente.	Lista · Delivery · Agencia · Recojo en taller	O	—	RC-31
Dirección de entrega	`despacho.direccion_entrega`	Dónde se entrega.	Texto(150) · Obligatoria si Delivery o Agencia	C	—	RC-32
Distrito de entrega	`despacho.distrito_entrega`	Distrito o «Provincia».	Lista · Distritos de Lima y «Provincia»	C	—	RC-32
Teléfono de contacto	`despacho.telefono_contacto`	Quién recibe.	Teléfono · 9 dígitos, empieza por 9	C	—	RC-21, RC-32
Motorizado	`despacho.motorizado`	Quién lleva el pedido (Delivery).	Lista · Motorizados registrados	C	—	RC-33
Agencia de transporte	`despacho.agencia`	Empresa de envío (Agencia).	Lista · Agencias registradas	C	—	RC-33
Costo de envío (S/)	`despacho.costo_envio`	Lo que Roma Bag's paga por el envío; 0 si es recojo.	Importe · ≥ 0	O	—	RC-34

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
¿Envío cobrado al cliente?	`despacho.es_envio_cobrado`	Si el cliente paga el envío.	Sí/No	O	—	RC-34
Unidades despachadas	`despacho.unidades_despachadas`	Unidades que salen, por variante (detalle en movimientos).	Entero · > 0; se compara con lo vendido	O	—	RC-35
Estado del despacho	`despacho.estado_despacho`	Situación del envío.	Lista · Por preparar · En ruta · Entregado · Incompleto · Devuelto	O	—	RC-35, RC-36, RC-38
Fecha de entrega	`despacho.fecha_entrega`	Día en que el cliente recibió.	Fecha · Obligatoria si Entregado; ≥ fecha de despacho	C	—	RC-36
¿Es reenvío?	`despacho.es_reenvio`	Si completa un despacho anterior incompleto (doble envío).	Sí/No	O	—	RC-37
Despacho de origen	`despacho.cod_despacho_origen`	Despacho incompleto que este reenvío completa.	Código · Despacho existente en estado Incompleto	C	—	RC-37
Observaciones	`despacho.observaciones`	Notas para el motorizado.	Texto(200)	N	—	—

D6 · Costos y rentabilidad operativa

E12 · Costo unitario estimado

Costo estimado por unidad que alimenta el reporte de rentabilidad operativa (1.5.1–1.5.2). No sustituye estados financieros. **Owner:** Gerencia General · **Steward:** Gerencia General · **Clasif.:** CONF · **Fuente actual:** Cuadre manual de la Gerencia · **Odoo:** `product.product.standard_price`.

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Variante	`costo_variante.cod_variante`	SKU costeado.	Código · Variante existente	O	—	RC-03

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.	Único	Reglas
Costo unitario (S/)	`costo_variante.costo_unitario`	Insumos + mano de obra estimados por unidad.	Importe · > 0 y < precio mayorista	O	—	RC-39
Vigente desde	`costo_variante.fecha_vigencia`	Desde cuándo aplica el costo.	Fecha · ≤ hoy	O	—	RC-39

7. Reglas de calidad por campo

Las 40 reglas cubren los cinco aspectos de la actividad: códigos (RC-01 a RC-03, RC-18), unidades (RC-08), obligatoriedad (RC-02 como regla general, RC-20, RC-24, RC-31 a RC-34), unicidad (RC-01, RC-05, RC-18, RC-22) y trazabilidad (RC-17, RC-37, RC-40). 34 son bloqueantes, 5 de advertencia y 1 de control; 38 se aplican al registrar, para que el error no llegue al cuadre del sábado.

Las reglas de despacho RC-30 a RC-38 atacan directamente la línea base del 70,8 %: ningún despacho se guarda sin venta, método de entrega, dirección, transportista y costo de envío. RC-25 y RC-35 atacan los 9 pedidos incompletos al mes: no se confirma una venta sin stock y no se marca como entregado un despacho con faltantes.

Cada regla está escrita para que el Analista de Sistemas la configure tal cual en el piloto (1.3.17) y en Odoo (1.4.16–1.4.18). El responsable de cada regla y su vínculo con requisitos y actividades están en la sección 10 y en el anexo.

D1 · Catálogo de productos (RC-01 a RC-06)

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
RC-01	variante.cod_variante; modelo.cod_modelo; insumo.cod_insumo	Unicidad / Validez	Cada código respeta su patrón de la sección 5 y no se repite.	Bloqueante	Captura · Limpieza · Migración	No guarda; en limpieza se reasigna el código y se anota en la bitácora.
RC-02	Todo campo O y todo campo Lista; en particular variante.color	Completitud / Validez	Regla general: ningún campo O se guarda vacío y todo campo Lista acepta solo valores de su lista (sección 5.4). El color, en particular, no	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda; en limpieza el valor se homologa al de la lista o se marca como faltante.

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
			acepta texto libre («negrito», «negra»).			
RC-03	cod_variante y cod_modelo en toda entidad que los cita	Integridad referencial	Todo código de variante o modelo citado existe en el catálogo y está Activo al registrar.	Bloqueante	Captura · Migración	No guarda; si falta en el catálogo, el Steward de Ventas pide el alta al Owner.
RC-04	variante.precio_minorista; variante.precio_mayorista	Validez / Consistencia	Ambos precios > 0 y precio mayorista ≤ precio minorista.	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda; el cambio de precio lo aprueba la Gerencia (corrección mayor).
RC-05	modelo.nombre_modelo; variante (modelo + color); insumo.nombre_insumo	Unicidad	No hay dos modelos con el mismo nombre ni dos variantes con el mismo modelo y color, aunque se escriban distinto.	Bloqueante	Captura · Limpieza	En limpieza se fusionan duplicados conservando el original en la bitácora.
RC-06	estado_modelo; estado_variante; estado_insumo	Integridad referencial	Un modelo, variante o insumo con stock, ventas o movimientos no se elimina: se pasa a Inactivo.	Bloqueante	Captura	El sistema impide el borrado y ofrece desactivar.

D2 · Producción y talleres (RC-07 a RC-10)

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
RC-07	ingreso_produccion.cod_ubicacion;	Validez	El taller es TP o TA; no se registra producción sin taller.	Bloqueante	Captura · Migración	No guarda.

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
	ubicacion.cod_ubicacion					
RC-08	cantidad en ingreso, movimiento, línea y despacho	Validez	Toda cantidad es un número entero mayor que 0, en UND.	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda; en limpieza las cantidades vacías o con texto se revisan con el Steward.
RC-09	ingreso_produccion.fecha_ingreso	Oportunidad	La producción se registra al cierre del mismo turno (fecha de ingreso = fecha de registro). No se acepta fecha futura.	Advertencia	Captura · Revisión	El registro tardío aparece en la revisión semanal del Steward.
RC-10	ingreso_produccion → movimiento_stock	Consistencia	Cada ingreso de producción genera un movimiento «Ingreso producción» con la misma variante, cantidad y taller.	Bloqueante	Captura · Revisión	Lo genera el sistema; una diferencia se trata como incidente.

D3 · Inventario y stock (RC-11 a RC-17)

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
RC-11	movimiento_stock.tipo_movimiento	Validez	El tipo es uno de la lista y define el signo: las entradas suman y las salidas restan.	Bloqueante	Captura · Migración	No guarda.
RC-12	stock calculado por variante y ubicación	Consistencia	Ningún movimiento puede dejar el stock de una variante en una	Bloqueante	Captura	No guarda; se revisa si falta registrar un ingreso de

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
			ubicación por debajo de 0.			producción o una transferencia.
RC-13	movimiento_stock.motivo; movimiento_stock.aprobado_por	Completitud	Todo ajuste o anulación lleva motivo y la aprobación del Data Owner, porque cambia stock (corrección mayor del Acta del Comité).	Bloqueante	Captura · Revisión	No guarda sin motivo ni aprobador.
RC-14	ubicacion_origen; ubicacion_destino	Validez	En una transferencia, origen y destino son TP o TA y distintos entre sí.	Bloqueante	Captura	No guarda.
RC-15	movimiento_stock.documento_ref	Integridad referencial	Toda «Salida por venta» cita una línea de venta Confirmada; toda «Devolución de cliente» cita la venta original.	Bloqueante	Captura · Migración	No guarda.
RC-16	stock calculado vs. conteo físico	Exactitud	El conteo físico semanal de una muestra de variantes coincide con el stock del sistema; toda diferencia se registra como ajuste (RC-13).	Control	Revisión	El Steward registra el ajuste y el Comité revisa si una diferencia se repite.
RC-17	movimientos de anulación y devolución	Trazabilidad	Un movimiento errado no se edita: se anula con un movimiento	Bloqueante	Captura	El sistema no permite editar cantidades de

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
			inverso que cita el original.			movimientos confirmados.

D4 · Ventas y clientes (RC-18 a RC-29)

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
RC-18	venta.cod_venta	Unicidad	El código de venta es único y lo asigna el sistema en orden; nadie lo escribe.	Bloqueante	Captura · Migración	El campo no es editable. En migración, las ventas de Excel reciben código nuevo y conservan su fila de origen.
RC-19	venta.fecha_venta	Validez / Oportunidad	Fecha obligatoria, no futura y del mismo día del registro. Una venta de días anteriores se acepta con aviso.	Bloqueante (futura) · Advertencia (atrasada)	Captura · Limpieza	Fecha futura: no guarda. Atrasada: revisión del Steward.
RC-20	venta.cod_cliente; cliente.nombre_cliente	Completitud / Integridad referencial	Toda venta tiene un cliente registrado. Un cliente nuevo se crea con nombre, teléfono y tipo antes de guardar la venta.	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda la venta.
RC-21	cliente.telefono; despacho.telefono_contacto	Validez	El teléfono tiene 9 dígitos y empieza por 9, sin espacios ni +51.	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda; en limpieza se normaliza el formato.

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
RC-22	cliente.telefono; cliente.nombre_cliente	Unicidad	No se crea un cliente cuyo teléfono ya existe; el sistema propone el cliente encontrado.	Advertencia	Captura · Limpieza · Migración	En limpieza se fusionan clientes duplicados con aprobación del Steward.
RC-23	venta.canal; venta.cod_vendedora	Validez	El canal es uno de la lista y la vendedora es una usuaria Activa de Ventas.	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda.
RC-24	venta_linea	Completitud	Toda venta tiene al menos una línea, y cada línea tiene variante activa y cantidad.	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda. En limpieza, una fila de Excel con varios productos se separa en líneas.
RC-25	venta_linea.cantidad; stock disponible	Consistencia	Al confirmar, la cantidad de cada línea no supera el stock disponible de esa variante en el taller de salida. Ataca los «falsos positivos» de stock.	Bloqueante	Captura	No confirma; la vendedora ofrece otro taller, otro color o una fecha de producción.
RC-26	venta_linea.precio_unitario; cliente.tipo_cliente	Consistencia	El precio se precarga según el tipo de cliente. Si la vendedora lo cambia, la venta queda marcada para revisión de la Gerencia.	Advertencia	Captura · Revisión	La Gerencia revisa los precios modificados en el reporte semanal.
RC-27	venta.monto_total;	Consistencia	Subtotal = cantidad × precio	Bloqueante	Captura · Migración	Lo calcula el sistema. En

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
	venta_linea.subtotal		unitario y total = suma de subtotales. Son campos calculados, no editables.			migración, una diferencia con el Excel se reporta al Owner.
RC-28	venta.estado_pago; venta.medio_pago; venta.monto_pagado	Completitud / Consistencia	Si el pago es Pagado o Pago parcial, medio y monto pagado son obligatorios; monto pagado ≤ total y, si es Pagado, igual al total.	Bloqueante	Captura	No guarda.
RC-29	venta.estado_venta; venta.motivo_anulacion	Completitud / Consistencia	Anular una venta exige motivo y devuelve al stock las unidades no despachadas (movimiento de anulación).	Bloqueante	Captura	No anula sin motivo; el sistema genera el movimiento inverso.

D5 · Despachos (RC-30 a RC-38)

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
RC-30	despacho.cod_venta	Integridad referencial	No existe despacho sin una venta Confirmada y no anulada.	Bloqueante	Captura · Migración	No guarda. En migración, los despachos de Excel sin venta se crean como venta histórica y se marcan para revisión.

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
RC-31	despacho.metodo_entrega	Completitud / Validez	El método de entrega es obligatorio: Delivery, Agencia o Recojo en taller.	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda.
RC-32	direccion_entrega; distrito_entrega; telefono_contacto	Completitud	Si el método es Delivery o Agencia, dirección, distrito y teléfono de contacto son obligatorios.	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda; en limpieza el faltante se marca como incompleto.
RC-33	despacho.motorizado; despacho.agencia	Completitud	Delivery exige motorizado; Agencia exige el nombre de la agencia.	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda.
RC-34	despacho.costo_envio; despacho.es_envio_cobrado	Completitud	Costo de envío (0 si es recojo) y «¿envío cobrado?» son obligatorios en todo despacho. Es el dato financiero que hoy falta.	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda.
RC-35	despacho.unidades_despachadas; venta_linea.cantidad	Consistencia	Las unidades despachadas por variante igualan las pendientes de la venta. Si son menos, el estado debe ser Incompleto.	Bloqueante	Captura · Revisión	No permite marcar Entregado un despacho con faltantes.
RC-36	despacho.estado_despacho; despacho.fecha_entrega;	Completitud / Consistencia	Fecha de despacho ≥ fecha de venta. El estado Entregado exige fecha de	Bloqueante	Captura · Limpieza	No guarda.

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
	despacho.fecha_despacho		entrega ≥ fecha de despacho.			
RC-37	despacho.es_reenvio; despacho.cod_despacho_origen	Trazabilidad / Completitud	Un reenvío cita el despacho Incompleto que completa y registra su costo de envío. Así se miden los dobles envíos.	Bloqueante	Captura	No guarda.
RC-38	despacho.estado_despacho	Oportunidad	Un despacho «Por preparar» o «En ruta» por más de 3 días calendario aparece como alerta. **[Supuesto – validar con Data Owner]:** el plazo de 3 días.	Advertencia	Revisión	El Steward confirma el estado con el motorizado o la agencia.

D6 y transversales (RC-39 y RC-40)

ID	Campo(s)	Dimensión	Regla	Severidad	Momento	Si falla
RC-39	costo_variante.costo_unitario; variante.precio_mayorista	Validez / Consistencia	Costo unitario > 0 y menor que el precio mayorista; solo la Gerencia lo registra.	Advertencia	Captura · Revisión	Un costo ≥ precio mayorista se marca para revisión de la Gerencia.
RC-40	campos de auditoría (sección 8) de todas las entidades	Trazabilidad	Todo registro guarda quién y cuándo lo creó o cambió, su origen y, si se migró, su archivo y fila. Ningún registro se borra: se anula.	Bloqueante	Captura · Limpieza · Migración	El sistema lo registra solo; en limpieza el original se conserva sin cambios.

8. Trazabilidad y campos de auditoría

Cualquier cifra se puede seguir hasta su origen en dos pasos: el código de despacho lleva a la venta y sus líneas, y cada línea al movimiento de stock y al taller de donde salió. Ningún registro se borra, así el miedo de la Gerencia a «perder la información» (Anexo 3) tiene respuesta en el propio dato.

8.1 Campos de auditoría comunes

Las 12 entidades llevan estos 7 campos. Los llena el sistema; el usuario no los escribe (regla RC-40).

Campo	Nombre técnico	Descripción	Tipo · valores válidos	Oblig.
Creado por	`*.creado_por`	Usuario que registró el dato.	Referencia · usuario activo	O
Fecha de creación	`*.fecha_creacion`	Momento del registro.	Fecha-hora · automática	O
Modificado por	`*.modificado_por`	Último usuario que cambió el dato.	Referencia · usuario activo	C (si hubo cambio)
Fecha de modificación	`*.fecha_modificacion`	Momento del último cambio.	Fecha-hora · automática	C (si hubo cambio)
Origen del registro	`*.origen_registro`	De dónde vino el dato.	Lista · Piloto · Odoo · Migración Excel · Cuaderno	O
Referencia de origen	`*.ref_origen`	Archivo y fila del Excel, o página del cuaderno, de donde se migró.	Texto(60) · XLS-[archivo]-[fila] · CUA-[fecha]-[página]	C (si es migrado)
Estado del registro	`*.estado_registro`	Los registros no se borran: se anulan.	Lista · Vigente · Anulado	O

8.2 Cadena de trazabilidad

1. **Venta → líneas:** `venta_linea.cod_venta` (RC-24).
2. **Línea → movimiento de stock:** `movimiento_stock.documento_ref` en cada «Salida por venta» (RC-15).
3. **Venta → despacho:** `despacho.cod_venta` (RC-30); un reenvío apunta al despacho incompleto con `cod_despacho_origen` (RC-37).
4. **Producción → stock:** cada ingreso genera su movimiento con el taller de origen (RC-10).
5. **Corrección → original:** un ajuste o anulación cita el registro que corrige, con motivo y aprobador (RC-13, RC-17).
6. **Dato migrado → fuente:** `ref_origen` guarda el archivo y la fila del Excel 2026, que se conserva sin cambios (REQ-09).

8.3 Relación con la bitácora de correcciones del Comité

La bitácora de la sección 8.1 del Acta del Comité de Datos (fecha, dominio, registro, campo, valor anterior, valor nuevo, motivo y evidencia, corrigió, aprobó) usa los nombres técnicos de este diccionario en la columna «Campo». Durante el piloto es una hoja en Drive; después de la salida en vivo la reemplaza el registro de cambios de Odoo. La limpieza de Excel (1.3.14) anota en la misma bitácora cada valor homologado o fusionado.

9. Indicadores de calidad y metas

El indicador que decide el objetivo 4 del Acta es IC-01: bajar del 70,8 % a 5 % o menos los registros de despacho incompletos en la muestra revisada tras la salida en vivo. Los demás indicadores avisan antes si las reglas funcionan y alimentan el panel de calidad de datos (1.5.3).

ID	Indicador	Cálculo	Línea base	Meta	Cuándo y dónde se mide	Responsable
IC-01	Despachos incompletos	Despachos de la muestra con al menos un campo O vacío, o un campo C vacío cuando su condición aplica ÷ despachos de la muestra	70,8 % (Anexo 2.5, Excel 2026)	≤ 5 % (REQ-04, objetivo 4)	Piloto (1.3.22) como señal temprana; auditoría tras la salida en vivo (1.5.15)	Steward de Empaque y Despacho
IC-02	Pedidos incompletos al mes	Despachos en estado Incompleto + reenvíos del mes	9 al mes	≤ 1 al mes (beneficio FD 1, operación posterior)	Mensual, panel 1.5.3	Data Owner D5
IC-03	Costo de dobles envíos	Suma de `costo_envio` de los reenvíos del mes	S/ 19–24 por incidente, ≈2 de cada 10 pedidos	Tendencia a la baja (beneficio FD 2)	Mensual, reporte 1.5.1	Data Owner D5
IC-04	Duplicados en catálogo y clientes	Variantes con el mismo modelo y color + clientes con el mismo teléfono	No medida	0 en catálogo al Gate 1; 0 en clientes al migrar	Limpieza (1.3.14), validación (1.3.15) y migración (1.4.11)	Steward de Ventas

ID	Indicador	Cálculo	Línea base	Meta	Cuándo y dónde se mide	Responsable
IC-05	Exactitud de stock	Variantes de la muestra semanal con conteo físico = stock del sistema ÷ variantes contadas	No medida (no hay registro de movimientos)	≥ 95 %	Semanal, conteo RC-16	Steward de Empaque y Despacho
IC-06	Ventas registradas a tiempo	Ventas con fecha de venta = fecha de registro ÷ ventas	No medida	≥ 95 %	Semanal, panel 1.5.3	Steward de Ventas
IC-07	Diferencias de migración	Diferencias de conteos y saldos entre los datos limpios y Odoo no aprobadas por el Owner	—	0 (REQ-09)	Migración de prueba (1.4.11) y final (1.5.11)	Data Owners

9.1 Muestra para el objetivo 4

El Acta indica que la muestra y los campos obligatorios se fijan en los requisitos aprobados. Se propone:

- **Población:** todos los despachos registrados en Odoo del 01/04/2027 al 14/04/2027, las dos primeras semanas de operación real. Si son menos de 30, se completa la muestra con los días siguientes hasta llegar a 30.
- **Campos que cuentan:** los O y C del despacho (sección 6, E11): venta, fecha de despacho, método de entrega, dirección, distrito, teléfono de contacto, motorizado o agencia, costo de envío, «¿envío cobrado?», unidades despachadas, estado y fecha de entrega.
- **Quién revisa:** el Steward de Empaque y Despacho, con el Analista de Calidad, en la auditoría 1.5.15; el resultado entra al informe de criterios de aceptación (1.5.17).

[Supuesto – validar con Data Owner]: el periodo de la muestra, el mínimo de 30 despachos y las metas de IC-05 e IC-06. Para comparar con justicia, la línea base del 70,8 % se recalcula en la limpieza (1.3.14) con estos mismos campos, aplicados a las columnas que el Excel 2026 sí tiene.

10. Matriz regla – requisito – actividad

Ocho de los diez requisitos tienen al menos una regla que los hace verificables; REQ-04 (despacho completo y trazable) concentra 14. Esta matriz complementa la matriz de trazabilidad de requisitos (1.2.9): agrega la columna «regla de datos» que conecta cada requisito con la configuración y la prueba.

Requisito	Reglas	Se configura en	Se verifica en
REQ-01 Fuente única de inventario y ventas	RC-03, RC-08, RC-10, RC-11, RC-12, RC-13, RC-15, RC-18, RC-25, RC-29	Piloto 1.3.17; Odoo 1.4.12, 1.4.16	Consistencia del piloto 1.3.22; conciliación 1.4.11
REQ-02 Consulta móvil de stock	RC-12, RC-16	Piloto 1.3.17–1.3.18	Prueba cronometrada 1.3.19; conteo semanal (IC-05)
REQ-03 Conciliación semanal ágil	RC-19, RC-27, RC-28	Odoo 1.4.16–1.4.17	Reportes en uso real 1.5.16
REQ-04 Despacho completo y trazable	RC-15, RC-20, RC-21, RC-24, RC-25, RC-30 a RC-38	Piloto 1.3.17; Odoo 1.4.17–1.4.19	Bloqueo de despacho 1.4.18; UAT 1.4.23–1.4.25; auditoría 1.5.15 (IC-01)
REQ-05 Reportes de stock, calidad y rentabilidad	RC-04, RC-23, RC-26, RC-27, RC-28, RC-34, RC-39	Panel de calidad 1.5.3; reportes 1.5.1–1.5.2	Restricción por rol 1.5.4; uso real 1.5.16
REQ-06 Operación en celulares y dos talleres	RC-07, RC-09, RC-14	Odoo 1.4.14	Consolidación de talleres 1.4.15
REQ-07 Coexistencia controlada y corte	RC-40 (`origen_registro`)	Protocolo de coexistencia 1.3.20	Retiro del piloto 1.5.13
REQ-08 Respaldo, seguridad y permisos	— (clasificación preliminar de la sección 6)	Accesos 1.3.6; política 1.3.12	Accesos por rol 1.4.6
REQ-09 Datos depurados, conciliados y preservados	RC-01, RC-02, RC-05, RC-06, RC-13, RC-17, RC-22, RC-40	Limpieza 1.3.14; carga 1.4.9	Catálogo depurado 1.3.15; conciliación 1.4.11 y 1.5.11 (IC-04, IC-07)
REQ-10 Adopción y transferencia de control	— (el diccionario mismo se transfiere)	Manuales 1.5.5	Transferencia al Comité 1.5.18

Los casos de prueba CP-01 a CP-06 se redactan en la actividad 1.4.20 a partir de esta matriz: cada regla bloqueante necesita al menos un caso positivo (el registro correcto se guarda) y uno negativo (el registro con error se rechaza), como pide 1.4.18 para el bloqueo de despacho.

11. Gobierno y mantenimiento del diccionario

Una vez aprobado, el diccionario solo cambia con la aprobación del Data Owner del dominio y queda registrado como nueva versión en Drive. Después del 26/04/2027 lo mantiene el Comité de Datos sin depender del Equipo Consultor.

11.1 Procedimiento de cambio

1. **Solicitud.** Un Steward o usuario propone el cambio (campo nuevo, valor de lista, regla) por WhatsApp al Steward del dominio, con el motivo.
2. **Evaluación.** El Analista de Calidad (durante el proyecto) o el Steward (después) revisa el efecto en reglas, reportes y configuración.
3. **Aprobación.** Un valor nuevo de lista (color, motorizado, agencia) lo aprueba el Data Owner por WhatsApp. Un campo o regla nuevos, o un cambio de obligatoriedad, se aprueban en sesión del Comité.
4. **Registro.** El cambio se anota en el registro 1.1.6. Si afecta la configuración aprobada de Odoo o exige un campo que Odoo Community no trae, se tramita como solicitud de cambio (COM-10), porque el Acta trata el desarrollo a medida como cambio de alcance.
5. **Publicación.** El Custodio técnico aplica el cambio y se publica la nueva versión con la nomenclatura AAAA-MM-DD_diccionario-datos_vN.

11.2 Responsabilidades (según la RACI del Comité de Datos)

Decisión	Gerencia (Owner)	Socio (Owner D2)	Stewards	Custodio técnico	Analista de Calidad
Aprobar el diccionario y las reglas (1.3.7)	A	C	C	C	R
Agregar un valor a una lista (color, motorizado, agencia)	A	C (si es de D2)	R	R	I
Agregar o cambiar un campo o una regla	A	C	C	R	R
Revisar indicadores de calidad (sección 9)	A	I	R	C	C

11.3 Revisión periódica

- **Durante el proyecto:** en las sesiones S2 y S3 del Comité y en las sesiones de Integrar, cuando la configuración de Odoo (1.3.8–1.3.9) obligue a ajustar nombres o referencias.
- **Después del cierre:** en la sesión mensual del Comité, con los indicadores de la sección 9 a la vista.
- **Transferencia:** en la actividad 1.5.18 el Comité recibe la versión vigente, el anexo y la bitácora de cambios.

11.4 Actualizaciones a documentos del proyecto

Documento	Actualización propuesta	Trámite
Matriz de trazabilidad de requisitos (1.2.9)	Agregar la columna «regla de datos» con la sección 10	Actualización de documento

Documento	Actualización propuesta	Trámite
Fichas REQ-04 y REQ-09	Remitir a la lista de campos O y C y a la muestra de la sección 9.1	Actualización de documento
Registro de riesgos	Agregar RD-05 a RD-07 (sección 12.2)	Actualización de documento
Registro de decisiones (1.1.6)	Registrar la desviación de fecha de 1.3.7 y la aprobación provisional antes del 22/10	Actualización de documento
Informe de calidad (proceso 1.5 del blog de ejecución)	Publicar este documento como evidencia del proceso	Actualización de documento

12. Supuestos, riesgos, aceptación y aprobación

El documento está listo para aprobarse con seis supuestos marcados, que el Comité confirma o corrige en S2 sin cambiar la estructura del diccionario.

12.1 Supuestos

N.º	Supuesto	Sección	Quien lo valida
S-01	Las columnas reales del Excel «DESPACHOS ROMA BAG'S - 2026» son las 7 del Anexo 2.7; los campos financieros y logísticos que faltan se agregan como nuevos.	6 (E11)	Steward de Empaque y Despacho, al iniciar 1.3.14
S-02	Solo «El Baúl» (BAU) es un modelo confirmado; los otros modelos y sus códigos salen del catálogo depurado. Las familias Bandolera, Mochila y Tote vienen del prototipo.	5.2, 5.4	Gerencia y Socio, en 1.3.15
S-03	Unidades de insumos (M, ROL, PZA, KG) y Steward de Producción como responsable de insumos.	3.3, 6 (E03)	Socio de Producción, en S2
S-04	Medios de pago (Efectivo, Yape, Plin, Transferencia) y canal «Live».	5.4	Steward de Ventas, en S2
S-05	Plazo de 3 días para alertar despachos sin cerrar (RC-38).	7	Gerencia, en S2
S-06	Muestra del objetivo 4 (01/04–14/04/2027, mínimo 30 despachos) y metas de IC-05 e IC-06 (≥ 95 %).	9	Gerencia, en S2

12.2 Riesgos del entregable

ID	Riesgo	Respuesta	Responsable
RD-05	Odoo Community no trae campos estándar para motorizado, «¿envío cobrado?» o reenvío, y crearlos sería desarrollo a medida (cambio de alcance según el Acta).	En 1.3.8–1.3.9, mapear primero a lo estándar (transportista del módulo delivery, entregas pendientes, etiquetas); solo si no alcanza, solicitud de cambio.	Analista de Sistemas
RD-06	Demasiadas reglas bloqueantes vuelven lenta la venta en temporada alta (sep–ene) y refuerzan el rechazo del Socio (R-01).	Medir en el piloto el tiempo por registro; el Comité puede bajar una regla a Advertencia con el procedimiento 11.1. Las reglas de despacho y stock no se bajan.	Analista de Calidad
RD-07	El Excel real tiene columnas o formatos distintos a los supuestos y la limpieza no puede aplicar las reglas tal cual.	Perfilar el Excel el primer día de 1.3.14 y publicar una versión 1.1 si hace falta.	Analista de Calidad

12.3 Criterios de aceptación del entregable 1.3.7

1. Los seis dominios del Acta del Comité tienen sus entidades y campos con Owner, Steward y clasificación preliminar.
2. Todo campo obligatorio, condicional o único tiene al menos una regla, o es calculado o asignado por el sistema.
3. Están cubiertos los cinco aspectos de la actividad: códigos, unidades, obligatoriedad, unicidad y trazabilidad.
4. Cada regla es verificable y tiene severidad, momento de control y acción ante el fallo.
5. Los campos y la muestra del objetivo 4 están definidos (secciones 6 y 9.1).
6. Aprobación provisional de la Gerencia antes del 22/10/2026 y ratificación del Comité en S2, con la opinión del Socio registrada para D2.
7. Documento y anexo guardados en Drive › 03_Cimentar con la nomenclatura AAAA-MM-DD_tipo_vN.

12.4 Decisiones pendientes

ID	Decisión	Recomendación	Plazo
D-04	Confirmar o corregir los supuestos S-01 a S-06.	Aceptar S-03 a S-06 como están y revisar S-01 y S-02 con los datos reales de 1.3.14–1.3.15.	Sesión S2
D-05	Quién registra los insumos.	Steward de Producción, porque el Socio decide qué se fabrica y Ventas no maneja insumos.	Sesión S2

ID	Decisión	Recomendación	Plazo
D-06	Registrar o no el DNI/RUC de clientes mayoristas.	No por ahora: la facturación está fuera del alcance y reduce datos personales. Revisar si se contrata facturación después del cierre.	Sesión S2

12.5 Aprobación

Con su firma, la Gerencia General aprueba el diccionario de datos y las reglas de calidad, y el Socio de Producción deja constancia de su conformidad con los campos y reglas del dominio D2.

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Nathaly Milagros Rupay Vega	Presidenta del Comité de Datos · Data Owner D1, D3, D4, D5, D6		
	Socio / Jefe de Producción · Data Owner D2		
	Data Steward de Ventas		
	Data Steward de Empaque y Despacho		
Maria Camargo	Secretaría técnica · Líder del Proyecto, Equipo Consultor UNTELS		
	Analista de Calidad, Equipo Consultor UNTELS (elaboró)		